Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής · Πανεπιστήμιο Πατρών

Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπολογιστικών Συστημάτων

Οδηγός μελέτης από τις παλιές εξεταστικές

CEID_22Y104 · 1ο εξάμηνο · υποχρεωτικό · 7 ECTS

Επιμέλεια: Giorgos Kandilas

https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/

Βάση γνώσης CEID · έκδοση 2026.10 · έκδοση 1.0

DOI: 10.5281/zenodo.23434967

CC BY-NC-SA 4.0 για το κείμενο του οδηγού· τα θέματα ανήκουν στους διδάσκοντες του μαθήματος.

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσεις 2

1 Το μάθημα σε μία σελίδα 2

2 Χάρτης των εξετάσεων 3

3 Πράξεις σε συμπλήρωμα και σημαίες κατάστασης 5

4 Αρτηρία διευθύνσεων και χωρητικότητα μνήμης 8

5 Μετατροπές αριθμητικών συστημάτων 10

6 Κώδικες ακεραίων και ελάχιστα bits 12

7 Κινητή υποδιαστολή IEEE 754 14

8 Εκφράσεις σε μηχανές συσσωρευτή και load-store 16

9 Προγράμματα 8085 18

10 Προγράμματα AT91 και πρόσβαση στη μνήμη 20

11 Κώδικες ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών 22

12 Αρχιτεκτονική von Neumann και επεξεργαστής 24

13 Ιεραρχία μνήμης και αποθήκευση 25

14 Είσοδος-έξοδος, αρτηρίες και δίκτυα 26

15 Ασκήσεις εξάσκησης 28

Πηγές και ευχαριστίες 29

Πριν ξεκινήσεις

Αυτός ο οδηγός είναι φτιαγμένος από τις **7 εξεταστικές** (2023–2026) της βάσης γνώσης CEID, τον επίσημο περίγραμμα του μαθήματος και ό,τι έγραψαν φοιτητές στο Discord. Πλήρεις μεταγραφές (verbatim) έχουμε για **Ιούνιο 2024**, **Φεβρουάριο 2025**, **Σεπτέμβριο 2025** και **Φεβρουάριο 2026**. Ο Σεπτέμβριος 2024 είναι μερικός (λείπουν θέματα σε δύο παραλλαγές), ενώ ο Αύγουστος 2023 και η Άσκηση 10 του Ιουνίου 2024 είναι μικρά κομμάτια. Γι' αυτό τα ποσοστά του χάρτη είναι **κάτω όρια**, όχι ακριβείς αναλογίες.

Σημείωση

Διαφορά από άλλα μαθήματα: δεν υπάρχουν **επίσημες λύσεις** για αυτό το μάθημα. Οι λύσεις που υπάρχουν είναι **κοινοτικές** (από φοιτητές, για Σεπτέμβριο 2024, Σεπτέμβριο 2025 και Φεβρουάριο 2026) ή **AI χωρίς έλεγχο** (για Ιούνιο 2024, Φεβρουάριο 2025 και τα δύο μικρά κομμάτια). Οι λύσεις AI που παραθέτουμε ξαναυπολογίστηκαν για αυτόν τον οδηγό, αλλά μένουν AI μέχρι να τις ελέγξει άνθρωπος. Λύσ' τα πρώτα μόνος σου.

Τι σημαίνουν οι σημάνσεις

- AI — λύση γραμμένη με τη βοήθεια AI (ή ai-unverified στο αρχείο λύσεων). Ξαναυπολογίστηκε για τον οδηγό, αλλά δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο.
- ✓ — κοινοτική λύση (από φοιτητές, με το όνομα του αρχείου λύσεων). Δεν είναι επίσημη.
- ○ — χωρίς λύση στη βάση: «Δεν λύθηκε», ή λείπει από τη φωτογραφία.
- DISCORD — γνώμη φοιτητών από το Discord του CEID, με ημερομηνία. Χρήσιμη, αλλά ανεπίσημη.

1 Το μάθημα σε μία σελίδα

Τι είναι. Η αναπαράσταση δεδομένων στον υπολογιστή: μετατροπές αριθμητικών συστημάτων, κώδικες ακεραίων (πρόσημο–μέτρο, πόλωση, συμπληρώματα 1 και 2), αριθμητική σε συμπλήρωμα με σημαίες κατάστασης, κινητή υποδιαστολή IEEE 754 και κώδικες ανίχνευσης/διόρθωσης λαθών. Ακολουθούν οι βασικές μονάδες (μνήμη, CPU, αρτηρίες, είσοδος–έξοδος), η εκτέλεση εντολών και ο προγραμματισμός σε συμβολική γλώσσα (8085 και AT91). Το επίσημο περίγραμμα αναφέρει την ύλη σε έξι ενότητες· η εξέταση όμως στρέφεται κυρίως στις αριθμητικές ασκήσεις.

Διδάσκων 2025-26. Χ. Βέργος (κατάλογος μαθημάτων 2025-26).

Ώρες και πίστωση. 3 ώρες θεωρία, 1 ώρα φροντιστήριο, 0 ώρες εργαστήριο· 7 ECTS (κατάλογος 2025-26).

Πώς βαθμολογείται. Το περίγραμμα αναφέρει γραπτή εξέταση στα ελληνικά, με μίγμα ασκήσεων πολλαπλής επιλογής, σύντομης ανάπτυξης και επίλυσης προβλημάτων. Δεν βρέθηκε επίσημη βαρύτητα ανά θέμα.

Η εξέταση.

- Η μορφή είναι σχεδόν πάντα **ανοιχτή** (open): σύντομες ασκήσεις υπολογισμών, με μετατροπές, συμπληρώματα, μικρά προγράμματα assembly και ερωτήσεις κατανόησης. Το Σεπτέμβριο 2025 ήταν μικτή (mixed), με πολλαπλές επιλογές στο πρώτο θέμα.
- **Υλικό:** κατά φοιτητές η εξέταση είναι ανοιχτού βιβλίου. «με ανοιχτά βιβλία θα είναι η εξέταση και να φέρουμε ό,τι θέλουμε» DISCORD 2024-06. Το 2026-01 φοιτητής γράφει ότι «από σημειώσεις φέρνουμε ό,τι θέλουμε γενικά, δηλαδή και λυμένα» DISCORD 2026-01.
- **Διάρκεια:** Δεν βρέθηκαν πληροφορίες.

- **Προαπαιτούμενα:** Δεν βρέθηκαν πληροφορίες.
- **Τυπολόγιο:** Δεν βρέθηκαν πληροφορίες.

Τι λένε οι φοιτητές (κατά φοιτητές, ανώνυμα):

> *«γενικα παντα βαζει πολυ αριθμητικη» — DISCORD 2026-01. Ο φοιτητής συνιστά να μελετηθούν οι μετατροπές και η πρόσθεση–αφαίρεση σε συμπληρώματα 1, 2, 8 και 16.*

> *«Τα 3 πρώτα θέματα ήταν ίδια με τα περσινά αλλά με διαφορετικά νούμερα» — DISCORD 2025-02. Η γνώμη αφορά την εξέταση του Φεβρουαρίου 2025.*

> *«Αν περιμένετε ίδια θέματα... ξεχάστε το» — DISCORD 2023-02. Χρήσιμο για να μη διαβάσεις μόνο τα παλιά θέματα.*

2 Χάρτης των εξετάσεων

Ο πίνακας μετρά σε πόσες από τις **7 εξετάσεις** εμφανίζεται κάθε θεματική ενότητα, με βάση την ανάγνωση των μεταγραφών. Το Αύγουστος 2023 και η Άσκηση 10 του Ιουνίου 2024 μετράνε ως μερικές εξετάσεις. Η στήλη «τελευταία εξέταση» δείχνει την πιο πρόσφατη εξέταση με το θέμα. Ο αυτόματος πίνακας που ακολουθεί παράγεται από τις ετικέτες θεμάτων και καλύπτει μόνο 4 εξετάσεις (όπου υπάρχουν ετικέτες)· ο πίνακας εδώ είναι ο πιο πλήρης.

Θεματική ενότητα	Εξετάσεις (από 7)	Τελευταία εξέταση	Κεφ.
Πράξεις σε συμπλήρωμα και σημαίες κατάστασης	**6**	Φεβρουάριος 2026	1
Αρτηρία διευθύνσεων και χωρητικότητα μνήμης	**6**	Φεβρουάριος 2026	2
Μετατροπές αριθμητικών συστημάτων	**4**	Σεπτέμβριος 2025	3
Κώδικες ακεραίων και ελάχιστα bits	**4**	Φεβρουάριος 2026	4
Κινητή υποδιαστολή IEEE 754	**4**	Φεβρουάριος 2026	5
Εκφράσεις σε μηχανές συσσωρευτή και load-store	**4**	Φεβρουάριος 2026	6
Προγράμματα 8085	2	Φεβρουάριος 2026	7
Προγράμματα AT91 και πρόσβαση στη μνήμη	2	Φεβρουάριος 2025	8
Κώδικες ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών	2	Σεπτέμβριος 2025	9
Αρχιτεκτονική von Neumann και επεξεργαστής	2	Σεπτέμβριος 2025	10
Ιεραρχία μνήμης και αποθήκευση	2	Σεπτέμβριος 2025	11
Είσοδος-έξοδος, αρτηρίες και δίκτυα	2	Σεπτέμβριος 2025	12

Σημείωση

Τι να μελετήσεις πρώτα. Ξεκίνα από τα **συμπληρώματα και τις σημαίες** (κεφ. 1) και από την **αρτηρία διευθύνσεων** (κεφ. 2), που εμφανίζονται σε έξι από τις επτά εξετάσεις. Μετά πέρνα τις **μετατροπές** (κεφ. 3) και τους **κώδικες ακεραίων** (κεφ. 4). Το Φεβρουάριος 2026 είναι το πιο πλήρες και σχεδόν ολόκληρο πάνω σε αυτά τα κεφάλαια, μαζί με τα προγράμματα 8085 και τις εκφράσεις.

Χρονολόγιο: πόσες ερωτήσεις ανά ενότητα και έτος (κενό = δεν εμφανίστηκε)

Ενότητα	’24	’25	’26	Σ
Πράξεις σε συμπλήρωμα και σημαίες κατάστασης	4	3	4	**11**
Κώδικες ακεραίων και ελάχιστα bits		2	4	**6**
Μετατροπές αριθμητικών συστημάτων	3	2		**5**
Εκφράσεις σε μηχανές συσσωρευτή και load-store	3	2		**5**
Κώδικες ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών	2	1		**3**
Προγράμματα AT91 και πρόσβαση στη μνήμη	3			**3**
Αρχιτεκτονική von Neumann και επεξεργαστής	1			**1**
Ιεραρχία μνήμης και αποθήκευση		1		**1**

Τύποι ερωτήσεων (35 ερωτήσεις, 35 από το 2021 και μετά)

Τύπος	Όλα	%	Από 2021
Υπολογισμός	27	77%	27
Σχεδίαση / εκτέλεση αλγορίθμου	5	14%	5
Πολλαπλή επιλογή	2	6%	2
Επεξήγηση / θεωρία	1	3%	1

Τα δύο παραπάνω σχήματα παράγονται αυτόματα από την ταξινόμηση των ερωτήσεων· μία ερώτηση με υποερωτήματα μετράει μία φορά.

3

Πράξεις σε συμπλήρωμα και σημαίες κατάστασης

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. «Πανεπιστημιακές Παραδόσεις» στο eClass και το αρχείο SIGNED_NUMBERS του eClass)

Αφαίρεση ως πρόσθεση. Το $A - B$ γίνεται $A + (-B)$, όπου το $-B$ είναι το συμπλήρωμα του B στο ίδιο πλήθος bits. Σε συμπλήρωμα ως προς 2 αντιστρέφεις όλα τα bits και προσθέτεις 1. Σε συμπλήρωμα ως προς 1 αντιστρέφεις μόνο.

Σημαίες. $Z = 1$ όταν το αποτέλεσμα είναι μηδέν. N είναι το πιο σημαντικό bit του αποτελέσματος. C είναι το κρατούμενο εξόδου από το πιο σημαντικό bit. V είναι η υπερχείλιση: προσθέτεις δύο αριθμούς **με το ίδιο πρόσημο** και το αποτέλεσμα βγαίνει με αντίθετο πρόσημο.

Ορθό ή λάθος. Στο συμπλήρωμα ως προς 2 το αποτέλεσμα είναι ορθό όταν $V = 0$. Στο συμπλήρωμα ως προς 1, το κρατούμενο εξόδου επιστρέφει στη θέση μηδέν («κυκλικό κρατούμενο»)· σύγκρινε πάντα με το δεκαδικό αποτέλεσμα για να αποφασίσεις.

Έλεγχος με το δεκαδικό. Υπολόγισε πρώτα το αναμενόμενο αποτέλεσμα στο δεκαδικό. Αν δεν χωράει στα bits του συστήματος, V θα είναι 1.

Παράδειγμα: τρεις πράξεις με 6 bits (Σεπτέμβριος 2024, Θέμα 2, παραλλαγή Α)

Θέμα εξέτασης

Ένα υπολογιστικό σύστημα διαθέτει καταχωρητές των 6 δυαδικών ψηφίων. Να δείξετε το πως θα εκτελεστούν στο σύστημα αυτό οι πράξεις Α − Β, Β + Γ και Γ − Δ όπου $\text{Α} = -13_{10}$, $\text{Β} = +19_{10}$, $\Gamma = +13_{10}$ και $\Delta = 8_{10}$. Για κάθε πράξη σημειώστε τις σημαίες κατάστασης και βάσει αυτών αποφανθείτε εάν το αποτέλεσμα της πράξης είναι ορθό ή μη.

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2024-09.solutions.md):*

- **Α − Β:** $-B = 101101$, και $110011 + 101101 = 1\,100000$, δηλαδή $100000 = -32$. Σημαίες $Z = 0, N = 1, C = 1, V = 0$. Ορθό, αφού $-13 - 19 = -32$ χωράει σε 6 bits.
- **Β + Γ:** $010011 + 001101 = 100000$. Σημαίες $Z = 0, N = 1, C = 0, V = 1$. **Λάθος**, αφού $19 + 13 = 32$ δεν χωράει σε 6 bits με πρόσημο.
- **Γ − Δ:** $-\Delta = 111000$, και $001101 + 111000 = 1\,000101$, δηλαδή $000101 = +5$. Σημαίες $Z = 0, N = 0, C = 1, V = 0$. Ορθό.

Οι τιμές ελέγχθηκαν με το δεκαδικό.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να κρίνεις το αποτέλεσμα από το κρατούμενο C. Στο συμπλήρωμα ως προς 2 το κρίσιμο είναι το V. Ένα αποτέλεσμα με $C = 1$ μπορεί να είναι απολύτως σωστό.

Παράδειγμα: πράξεις με 8 bits και υπερχείλιση (Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 4)

Θέμα εξέτασης

Ένα υπολογιστικό σύστημα χρησιμοποιεί αριθμητική συμπληρώματος ως προς 2 και διαθέτει καταχωρητές των 8 δυαδικών ψηφίων. Να δείξετε το πως θα εκτελεστούν στο σύστημα αυτό οι πράξεις Α + Β, Β − Γ και Δ − Α όπου $A = -65_{10}$, $B = +117_{10}$, $\Gamma = -26_{10}$ και $\Delta = +77_{10}$. Για κάθε πράξη σημειώστε τις σημαίες κατάστασης (Z, N, C, V) και βάσει αυτών αποφανθείτε εάν το αποτέλεσμα της πράξης είναι ορθό ή μη.

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2025-09.solutions.md):*

- **Α + Β:** $1011\,1111 + 0111\,0101 = 1\,0011\,0100$, δηλαδή $+52$. Σημαίες $Z = 0, N = 0, C = 1, V = 0$. Ορθό.
- **Β − Γ = Β + (−Γ):** $-\Gamma = 0001\,1010\ (+26)$, και $0111\,0101 + 0001\,1010 = 1000\,1111 = -113$. Το σωστό είναι $117 + 26 = 143$, που δεν χωράει σε 8 bits με πρόσημο. Σημαίες $Z = 0, N = 1, C = 0, V = 1$. **Λάθος.**
- **Δ − Α = Δ + (−Α):** $-\text{A} = 0100\,0001\ (+65)$, και $0100\,1101 + 0100\,0001 = 1000\,1110 = -114$. Το σωστό είναι $77 + 65 = 142$. Σημαίες $Z = 0, N = 1, C = 0, V = 1$. **Λάθος.**

Παράδειγμα: συμπλήρωμα ως προς 2 με δύο αρνητικούς (Φεβρουάριος 2026, Θέμα 2, Variation 4)

Θέμα εξέτασης

Να εκτελέσετε τις παρακάτω προσθέσεις όπως θα το έκανε ένα υπολογιστικό σύστημα που χρησιμοποιεί ακρίβεια 7 δυαδικών ψηφίων και να αναλύσετε τα αποτελέσματα υποδεικνύοντας τις αντίστοιχες τιμές στο δεκαδικό σύστημα: Αριθμητική Συμπληρώματος ως προς 2: Πρώτος προσθετέος στο δεκαδικό : -17 Δεύτερος προσθετέος στο δεκαδικό : -11 Αναμενόμενο αποτέλεσμα : -28

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2026-02.solutions.md):* $1101111 + 1110101 = 1\,1100100$. Αφαιρείς το κρατούμενο και μένει 1100100, δηλαδή -28. Δεν υπάρχει υπερχείλιση, γιατί το κρατούμενο εξόδου ισούται με το κρατούμενο στο πιο σημαντικό bit ($= 1$). Το αποτέλεσμα είναι ορθό.

Ακόμη λυμένα θέματα

3.4.1 Ιούνιος 2024, Άσκηση 10: μικροεπεξεργαστής 16 bit με σημαίες

Θέμα εξέτασης

Θεωρήστε ένα μικροεπεξεργαστή με καταχωρητές των 16 δυαδικών ψηφίων, μνήμη με λέξεις των 16 δυαδικών ψηφίων, αριθμητική μονάδα που εκτελεί πράξεις μεταξύ αριθμών των 16 δυαδικών ψηφίων σε παράσταση συμπληρώματος ως προς 2, και τις σημαίες κατάστασης V, N, Z, C. να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αν οι εντολές που ακολουθούν αποτελούν μέρος ενός προγράμματος και οι αρχικές τιμές των σημαιών είναι 0. Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. | LDA #0001 | A= | | DECA

Γράφτηκε με τη βοήθεια AI από το υλικό της βάσης· βλ. πηγές

| A= , V= , N= , Z= , C= | | ADDA ($1100) | A= , V= , N= , Z= , C= |

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια. Οι επτά γραμμές του πίνακα δίνουν: η `LDA #0001` φέρνει το A στο 0001· το `DECA` το κάνει 0000 με $Z = 1$· το επόμενο `DECA` δίνει FFFF με $N = 1$ και $C = 1$ (δανεισμός)· το `STOREA` γράφει το FFFF στη θέση 1001, που είναι το περιεχόμενο του B· το `ADDA ($1100)` δίνει FFFE με $C = 1$ και $N = 1$· το `LDA $3000` φέρνει 00F0· το `SUBA $1000` δίνει 01F0 με $C = 1$ (δανεισμός)· και το τελευταίο `ADDA ($2000)` δίνει 80F1 με $V = 1$ και $N = 1$.
Ξαναυπολογίστηκε βήμα προς βήμα για αυτόν τον οδηγό και συμφωνεί. Η σύμβαση για το C στην αφαίρεση και στο DECA όμως είναι ζήτημα του μαθήματος, και αν διαφέρει, τα C των βημάτων 3 και 7 αντιστρέφονται.

3.4.2 Φεβρουάριος 2025, Θέμα 1: συμπλήρωμα με 7 bits και ελάχιστα ψηφία

Θέμα εξέτασης

Στον κώδικα “συμπλήρωμα ως προς 2” οι A, B και Γ αναπαρίστανται ως: $A = 100110_{2s}$, $B = 1011001_{2s}$ και $\Gamma = 01000010_{2s}$. Να εκτελέσετε τις πράξεις A+B και Γ − B χρησιμοποιώντας κάθε φορά τα ελάχιστα δυαδικά ψηφία και να καταγράψετε τις τιμές των σημαιών κατάστασης Z, C, N, V.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το $A + B = -65$ χρειάζεται 8 bits. Με 7 bits το άθροισμα δίνει $0111111 = +63$, δηλαδή λάθος με $V = 1$. Με επέκταση των δύο προσθετέων στα 8 bits, $10111111_{2s} = -65$, σωστό. Το $\Gamma - B = 105$ χωράει σε 8 bits ως 01101001.

4

Αρτηρία διευθύνσεων και χωρητικότητα μνήμης

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. το τυπολόγιο των ασκήσεων στο eClass)
Διευθύνσεις. Αρτηρία με n γραμμές διευθύνσεων έχει 2^n διαφορετικές θέσεις μνήμης.
Μέγιστη μνήμη. Η συνολική χωρητικότητα είναι $2^n \times$ (bits ανά θέση). Με $1\,\text{KB} = 2^{10}$ bytes, $1\,\text{MB} = 2^{20}$ bytes και $1\,\text{GB} = 2^{30}$ bytes. Ένα byte έχει 8 bits.
Αντίστροφα. Αν ξέρεις τη χωρητικότητα και τις θέσεις, τα bytes ανά διεύθυνση είναι $\dfrac{\text{χωρητικότητα σε bytes}}{2^n}$. Αν ξέρεις τη χωρητικότητα και τα bits ανά θέση, το n είναι το $\log_2$ του $\dfrac{\text{χωρητικότητα σε bits}}{\text{bits ανά θέση}}$.

Παράδειγμα: 8 GB με 16 bits ανά θέση (Ιούνιος 2024, Θέμα 4)

Θέμα εξέτασης

Η μέγιστη φυσική μνήμη που μπορεί να προσαρτήσουμε σε ένα υπολογιστικό σύστημα είναι 8 GBytes. Αν σε κάθε θέση μνήμης μπορούμε να αποθηκεύουμε πληροφορία 16 δυαδικών ψηφίων, να προσδιορίσετε το εύρος της αρτηρίας διευθύνσεών του.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η λύση του αρχείου (ai-unverified) καταλήγει σε 32 bits. Ο έλεγχος: $8\,\text{GB} = 2^{33}$ bytes $= 2^{36}$ bits. Με 16 bits ανά θέση έχουμε $2^{36}/2^4 = 2^{32}$ θέσεις, άρα 32 γραμμές διευθύνσεων. Το παλαιό κείμενο του αρχείου έγραφε 24 bits ανά θέση, κάτι που δεν βγάζει δύναμη του 2· η τελική απάντηση 32 είναι ορθή.

Παράδειγμα: 4 GB με 8 bits ανά θέση (Φεβρουάριος 2026, Θέμα 4, Variation 3)

Θέμα εξέτασης

Η μέγιστη φυσική μνήμη που μπορούμε να προσαρτήσουμε σε έναν υπολογιστή είναι 4 Gbytes. Αν σε κάθε θέση μνήμης αποθηκεύονται 8 bits, να υπολογίσετε τον αριθμό των δυαδικών ψηφίων της αρτηρίας διευθύνσεων αυτού του υπολογιστή.

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2026-02.solutions.md):* $2^k \times 8\,\text{bits} = 4\,\text{GB} = 2^{32} \times 8\,\text{bits}$, άρα $k = 32$. Ο έλεγχος βγαίνει ίδιος με τον παραπάνω τρόπο.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να μπερδεύεις τα bytes με τα bits. Οι χωρητικότητες είναι συνήθως σε bytes (GB), ενώ το πλάτος της θέσης είναι συνήθως σε bits. Μετάτρεψε πρώτα τη μία ποσότητα στην άλλη.

Παράδειγμα: μέγιστη μνήμη 16 bits και 8 bits ανά θέση (Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 1, ερώτηση 7)

Θέμα εξέτασης

7. Όταν ένα σύστημα έχει αρτηρία διευθύνσεων 16 bit και κάθε θέση μνήμης αποθηκεύει 8 bit, η μέγιστη φυσική μνήμη του συστήματος είναι :

- ☐ Α. 32 KBytes
- ☐ Β. 128 KBytes
- ☐ Γ. 64 KBytes
- ☐ Δ. Κανένα από τα Α, Β, Γ

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2025-09.solutions.md):* **Γ. 64 KBytes.** Ο έλεγχος: 2^{16} θέσεις $\times$ 1 byte $=$ 64 KB.

Ακόμη λυμένα θέματα

4.4.1 Φεβρουάριος 2025, Θέμα 1: αρτηρία 24 bits και 64 MB

Θέμα εξέτασης

Η αρτηρία διευθύνσεων ενός υπολογιστή έχει εύρος 24 δυαδικών ψηφίων. Αν η μέγιστη φυσική μνήμη που μπορούμε να προσαρτήσουμε σε αυτόν είναι 64 Mbytes, πόση ποσότητα δεδομένων θα πρέπει να αντιστοιχεί σε κάθε διεύθυνση;

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το αρχείο δίνει 4 bytes ανά διεύθυνση. Ο έλεγχος: 64 MB $= 2^{26}$ bytes και 2^{24} θέσεις, άρα $2^{26}/2^{24} = 4$ bytes ανά θέση.

4.4.2 Αύγουστος 2023, Ερώτημα Ε: μέγιστη μνήμη σε KB

Θέμα εξέτασης

Ε) Ποιός μαθηματικός τύπος μας δίνει τη μέγιστη μνήμη ενός συστήματος σε Kbytes του οποίου η αρτηρία διευθύνσεων έχει εύρος n δυαδικά ψηφία και κάθε θέση μνήμης αποθηκεύει G8 δυαδικά ψηφία ; (10%)

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το αρχείο της AI λύσης δεν δίνει τύπο, γιατί το «G8» είναι δυσανάγνωστο στη φωτογραφία. Αν εννοείται 8 bits ανά θέση, ο τύπος είναι $2^n \cdot 1/1024$ KB. Ο τύπος αυτός δεν έχει επαληθευτεί από άνθρωπο.

5

Μετατροπές αριθμητικών συστημάτων

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. διαφάνειες μετατροπών στο eClass)
Προς δεκαδικό. Κάθε ψηφίο επί τη βάση στη δύναμη της θέσης του, και το άθροισμα. Για το κλασματικό μέρος οι θέσεις είναι αρνητικές δυνάμεις.
Από δεκαδικό: ακέραιο μέρος. Διαίρεση με τη βάση και κράτηση των υπολοίπων, από το τελευταίο προς το πρώτο.
Από δεκαδικό: κλασματικό μέρος. Πολλαπλασιασμός με τη βάση, κράτηση του ακεραίου και συνέχεια με το υπόλοιπο κλασματικό. Αν ζητείται συγκεκριμένο πλήθος ψηφίων, **αποκοπή** (χωρίς στρογγυλοποίηση).
Ομαδοποίηση bits. Για οκταδικό ομαδοποιείς 3 bits, για δεκαεξαδικό 4 bits, και για βάση 4 ανά 2 bits. Η ομαδοποίηση γίνεται από την υποδιαστολή προς τα έξω, συμπληρώνοντας με μηδενικά.
Πρακτικός κανόνας. Κάθε βάση-στόχος μετατρέπεται από τον δεκαδικό, όχι η μία από την άλλη, όπως γίνεται και στις λύσεις των αρχείων.

Παράδειγμα: προς δεκαεξαδικό από διάφορες βάσεις (Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 2)

Θέμα εξέτασης

Να εκφράσετε στο δεκαεξαδικό τους ακόλουθους **μη προσημασμένους** αριθμούς (ο δείκτης εκφράζει το αριθμητικό σύστημα της κάθε αναπαράστασης) : - 1110101101_2 - $745{,}66_8$ - 1332_4

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2025-09.solutions.md):*

- $1110101101_2 = 0011\ 1010\ 1101_2 = \mathbf{3AD}_{16}$.
- $745{,}66_8 = 111\ 100\ 101{,}110\ 110_2 = 1E5{,}D8_{16}$.
- $1332_4 = 01\ 11\ 11\ 10_2 = \mathbf{7E}_{16}$.

Ο έλεγχος: $1332_4 = 64 + 48 + 12 + 2 = 126 = 7\mathrm{E}_{16}$.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να ομαδοποιείς τα bits του κλασματικού μέρους από την αρχή του αριθμού και όχι από την υποδιαστολή. Τα κλασματικά bits ομαδοποιούνται προς τα δεξιά.

Παράδειγμα: μετατροπή από δεκαδικό σε μορφή με περιορισμένα ψηφία (Φεβρουάριος 2025, Θέμα 1, πίνακας)

Θέμα εξέτασης

Αριθμός | Αριθμοί σε βάση 10 | Δυαδικό (Βάση 2) 4 ψηφία για το ακέραιο και 3 ψηφία για το κλασματικό μέρος | Οκταδικό (Βάση 8) 2 ψηφία για το ακέραιο και 2 ψηφία για το κλασματικό μέρος | Δεκαεξαδικό (Βάση 16) 1 ψηφίο για το ακέραιο και 2 ψηφία για το κλασματικό μέρος |

X | 11,875 | | | |
Y | 9,145 | | | |

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το αρχείο δίνει για το X: 1011,111, 13,70, B,E0, και για το Y: 1001,001, 11,11, 9,25. Ο έλεγχος από το δεκαδικό συμφωνεί και στα δύο: για 0,145 τα τρία δυαδικά ψηφία είναι 001· 0,145 · 8 = 1,16 και 0,16 · 8 = 1,28, άρα 11 στο οκταδικό· 0,145 · 16 = 2,32 και 0,32 · 16 = 5,12, άρα 25 στο δεκαεξαδικό.

Παράδειγμα: ακέραιο και κλασματικό με αποκοπή (Ιούνιος 2024, Θέμα 1, παραλλαγή 1)

Θέμα εξέτασης

Να συμπληρωθούν στον παρακάτω πίνακα οι αναπαραστάσεις των **μη προσημασμένων** μικτών αριθμών X & Y. Σε περίπτωση μη ακριβούς αναπαράστασης, χρησιμοποιήστε **αποκοπή** του αριθμού στη ζητούμενη ακρίβεια. | X | 3,875 | | | | | Y | 1,72 | | | |

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το αρχείο δίνει X: 11,1110, 3,70, 3,E0, και Y: 01,1011, 1,56, 1,B8. Ξαναυπολογίστηκε: για 0,72 η οκταδική ακολουθία είναι 0,5 6 … και η δεκαεξαδική 0,B 8 …, άρα συμφωνεί.

Ακόμη λυμένα θέματα

5.4.1 Σεπτέμβριος 2024, Θέμα 1: μη προσημασμένοι αριθμοί

Θέμα εξέτασης

Να εκφράσετε στο δεκαεξαδικό τους ακόλουθους **μη προσημασμένους** αριθμούς: - Β = 1101101_2 = - Γ = $36{,}73_8$ = - Δ = 543_6 =

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2024-09.solutions.md):* Β = 6D, Γ = 1E,EC, Δ = $(5 \cdot 36 + 4 \cdot 6 + 3)_{10} = 207_{10} = \mathrm{CF}_{16}$. Οι τρεις τιμές ελέγχθηκαν με το δεκαδικό.

6

Κώδικες ακεραίων και ελάχιστα bits

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. SIGNED_NUMBERS.pdf στο eClass)
Εύρη. Με n bits: πρόσημο–μέτρο και συμπλήρωμα 1 δίνουν $[-(2^{n-1}-1),\ 2^{n-1}-1]$, ενώ το συμπλήρωμα 2 δίνει $[-2^{n-1},\ 2^{n-1}-1]$.
Ελάχιστα bits. Για πρόσημο–μέτρο και για συμπλήρωμα 1 βρες το μέγεθος του αριθμού και πρόσθεσε 1 bit για το πρόσημο. Για συμπλήρωμα 2 βρες το μικρότερο n με $2^{n-1} \geq |x|$ για αρνητικό x (το -2^{n-1} χωράει), και με $2^{n-1} > x$ για θετικό x. Για πόλωση K, γράψε τον αριθμό $x + K$ σε καθαρό δυαδικό. Για IEEE 754 απλής ακρίβειας είναι 32 bits.
Αλλαγή προσήμου. Στο συμπλήρωμα 1 αντιστρέφεις όλα τα bits. Στο συμπλήρωμα 2 αντιστρέφεις και προσθέτεις 1.
Καταστάσεις. Για να αναπαραστήσεις έναν αρνητικό αριθμό σε n bits στο συμπλήρωμα 2 γράφεις $2^n - |x|$.

Παράδειγμα: συμπληρώματα ως προς 16 (Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 3)

Θέμα εξέτασης

Να εκφράσετε τους ακόλουθους **προσημασμένους** αριθμούς που δίνονται με τη μορφή πρόσημο και μέτρο, στο συμπλήρωμα ως προς 16 (ο δείκτης εκφράζει το αριθμητικό σύστημα της κάθε αναπαράστασης) : - $-(1110101101_2)$ - $+(5745{,}66_8)$ - $-(1332)_4$

Λύση
✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2025-09.solutions.md):*

- $-(1110101101_2) = -(01110101101_2)$, συμπλήρωμα 2 στα 11 bits 10001010011, επέκταση προσήμου στα 12 bits 1100 0101 0011, δηλαδή **C53**.
- $+(5745{,}66_8)$ γίνεται **0BE5,D8**.
- $-(1332)_4 = -(01\ 11\ 11\ 10_2)$, συμπλήρωμα 2 στα 8 bits 10000010, δηλαδή **82**.

Ο έλεγχος του τρίτου: $256 - 126 = 130 = 82_{16}$.

Παράδειγμα: ελάχιστα bits για συμπλήρωμα ως προς 1 και 2 (Φεβρουάριος 2026, Θέμα 1, Variation 1)

Θέμα εξέτασης

Δίνονται οι A = -39_{10} και B = $+64_{10}$. Συμπληρώστε τις αναπαραστάσεις των A, B, –A και –B στον επόμενο πίνακα με τη ζητούμενη ακρίβεια ψηφίων. Αν κάποιος αριθμός δεν είναι δυνατόν να αναπαρασταθεί συμπληρώστε “Δ.Α.”. | | **A** | **B** | **–A** | **–B** | | **Πρόσημο – Μέτρο με 7 δυαδικά ψηφία** | | | | | | **Συμπλήρωμα ως προς 1 με 7 δυαδικά ψηφία** | | | | | | **Συμπλήρωμα ως προς 2 με 7 δυαδικά ψηφία** | | | | |

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2026-02.solutions.md):* στη γραμμή των 7 bits ισχύουν τα εξής. Πρόσημο–μέτρο: $A = 1\,10\,0111$, $B =$ Δ.Α., $-A = 0\,10\,0111$, $-B =$ Δ.Α.. Συμπλήρωμα 1: $A = 101\,1000$, $B =$ Δ.Α., $-A = 010\,0111$, $-B =$ Δ.Α.. Συμπλήρωμα 2: $A = 101\,1001$, $B =$ Δ.Α., $-A = 010\,0111$, $-B = 100\,0000$. Το $+64$ δεν χωράει σε 7 bits με πρόσημο, ενώ το -64 χωράει στο συμπλήρωμα 2.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να γράφεις τον αρνητικό όπως είναι το θετικό με πρόσθετο bit. Στο συμπλήρωμα 2 το -2^{n-1} είναι η μόνη αρνητική τιμή που δεν έχει θετικό αντίστοιχο.

Παράδειγμα: αναπαράσταση αρνητικών σε πρόσημο–μέτρο και πόλωση (Ιούνιος 2024, Θέμα 2)

Θέμα εξέτασης

Για τους αριθμούς του δεκαδικού συστήματος που δίνονται στον παρακάτω πίνακα, να συμπληρώσετε τον ελάχιστο αριθμό δυαδικών ψηφίων που χρειάζονται για να αναπαρασταθούν στους αναγραφόμενους κώδικες. | -179_{10} | πρόσημο – μέτρο | | | $+64_{10}$ | συμπλήρωμα ως προς 1 | | | -128_{10} | συμπλήρωμα ως προς 2 | | | $+11_{10}$ | πόλωσης κατά 32 | | | 41,25$_{10}$ | IEEE 754 στάνταρντ απλής ακρίβειας | |

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το αρχείο δίνει 9, 8, 8, 6, 32. Ξαναυπολογίστηκε: $179 = 10110011_2$ (8 bits) συν το πρόσημο ⇒ 9· $64 = 1000000_2$ στο συμπλήρωμα 1 θέλει 8 bits· -128 στο συμπλήρωμα 2 χωράει σε 8 bits· $11+32 = 43 = 101011_2$ θέλει 6 bits· και το IEEE απλής ακρίβειας είναι 32 bits. Συμφωνεί.

Ακόμη λυμένα θέματα

6.4.1 Φεβρουάριος 2025, Θέμα 1: ελάχιστα bits για αρνητικούς αριθμούς

Θέμα εξέτασης

Για τους αριθμούς του δεκαδικού συστήματος που δίνονται στον παρακάτω πίνακα, να συμπληρώσετε τον ελάχιστο αριθμό δυαδικών ψηφίων που χρειάζονται για να αναπαρασταθούν στους αναγραφόμενους κώδικες. | -19$_{10}$ | πρόσημο – μέτρο | | | $+64_{10}$ | συμπλήρωμα ως προς 1 | | | -32$_{10}$ | συμπλήρωμα ως προς 2 | | | $+4_{10}$ | πόλωσης κατά 16 | |

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το αρχείο δίνει 6, 8, 6, 5. Ξαναυπολογίστηκε: -19 θέλει 5 bits μέτρου και 1 για το πρόσημο, άρα 6· $+64$ θέλει 8 bits στο συμπλήρωμα 1· -32 χωράει σε 6 bits στο συμπλήρωμα 2· και $4 + 16 = 20 = 10100_2$ θέλει 5 bits. Συμφωνεί.

7

Κινητή υποδιαστολή IEEE 754

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. διαφάνειες αναπαράστασης στο eClass)
Μορφή. Απλής ακρίβειας: 1 bit πρόσημου S, 8 bits εκθέτη E και 23 bits κλάσματος M. Η τιμή είναι $(-1)^S \times 2^{E-127} \times 1{,}M$ για κανονικοποιημένους αριθμούς. Το 1 πριν την υποδιαστολή είναι κρυφό και δεν γράφεται.
Από IEEE σε δεκαδικό. Διάβασε S, E και M. Υπολόγισε $E - 127$, γράψε το $1{,}M$ και κάνε τη μετατόπιση της υποδιαστολής.
Από δεκαδικό σε IEEE. Βρες το πρόσημο, μετάτρεψε το μέτρο σε δυαδικό, κανονικοποίησε σε $1{,}xxx \times 2^k$, και γράψε $E = k + 127$ σε 8 bits. Τα 23 bits του κλάσματος είναι τα ψηφία μετά την υποδιαστολή.
Πρόσθεση. Φέρε τους δύο αριθμούς στον ίδιο εκθέτη και πρόσθεσε τα κλάσματα. Μετά κανονικοποίησε το αποτέλεσμα.

Παράδειγμα: IEEE σε δεκαδικό με εκθέτη 131 (Φεβρουάριος 2026, Θέμα 3, Variation 1)

Θέμα εξέτασης

Ο αριθμός Α έχει στο IEEE Single Precision standard αναπαράσταση 1100 0001 1100 0000 0000 0000 0000 0000 Να δώσετε την αναπαράσταση του Α στο δεκαδικό.

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2026-02.solutions.md):* $A = (-1)^1 \times 2^{131-127} \times 1{,}1_2 = -11000_2 = -24_{10}$. Ο έλεγχος: $S = 1$, $E = 10000011_2 = 131$, και το κλάσμα είναι 1100 ….

Παράδειγμα: IEEE σε δεκαδικό με εκθέτη 132 (Φεβρουάριος 2026, Θέμα 3, Variation 2)

Θέμα εξέτασης

Ο αριθμός Α έχει στο IEEE Single Precision standard αναπαράσταση 1100 0010 0110 0000 0000 0000 0000 0000 Να δώσετε την αναπαράσταση του Α στο δεκαδικό.

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2026-02.solutions.md):* $A = (-1)^1 \times 2^{132-127} \times 1{,}11_2 = -111000_2 = -56_{10}$. Ο έλεγχος: $32 \times 1{,}75 = 56$.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να ξεχνάς το κρυφό 1 ή να αφαιρείς το 127 από λάθος αριθμό. Ο εκθέτης είναι 8 bits χωρίς πρόσημο και η πόλωση είναι 127.

Παράδειγμα: πρόσθεση δύο αριθμών IEEE (Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 1, ερώτηση 3)

Θέμα εξέτασης

3. Η πρόσθεση των αριθμών 0 10000000 0110…0 και 1 01111111 1010…0 σε IEEE Single Precision Floating Point μας δίνει το αποτέλεσμα (ο δείκτης εκφράζει το αριθμητικό σύστημα / κώδικα αναπαράστασης):

- ☐ Α. $1{,}125_{10}$
- ☐ Β. $1{,}25_{10}$ * 10^{-1}
- ☐ Γ. 1 10000000 0010 … 0 IEEE-754 SP
- ☐ Δ. $1{,}101_2$

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2025-09.solutions.md):* η σωστή απάντηση είναι **Α. $\mathbf{1{,}125_{10}}$**. Ο έλεγχος: το πρώτο είναι $+2^1 \times 1{,}011_2 = 2{,}75$ και το δεύτερο είναι $-2^0 \times 1{,}101_2 = -1{,}625$. Το άθροισμα είναι $1{,}125$.

Ακόμη λυμένα θέματα

7.4.1 Φεβρουάριος 2026, Θέμα 3, Variation 3: αρνητικό κλάσμα

Θέμα εξέτασης

Ο αριθμός Α έχει στο IEEE Single Precision standard αναπαράσταση 1100 0001 0010 0000 0000 0000 0000 0000 Να δώσετε την αναπαράσταση του Α στο δεκαδικό.

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2026-02.solutions.md):* $A = (-1)^1 \times 2^{130-127} \times 1{,}01_2 = -1010_2 = -10_{10}$. Ο έλεγχος: $-8 \times 1{,}25 = -10$.

8

Εκφράσεις σε μηχανές συσσωρευτή και load-store

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. αρχιτεκτονικές μηχανών στις παραδόσεις του eClass)
Μηχανή συσσωρευτή. Υπάρχει ένας καταχωρητής A. Κάθε εντολή συνδυάζει το A με μία θέση μνήμης (π.χ. `LOAD X`, `ADD Y`, `MUL Z`, `DIV W`, `STORE R`). Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα αποθηκεύονται σε βοηθητικές θέσεις μνήμης.
Load-store. Οι πράξεις γίνονται μόνο σε καταχωρητές. Η εντολή `OP Ri, Rj` έχει δύο τελούμενα και η `OP Ri, Rj, Rk` τρία. Οι μεταφορές από και προς τη μνήμη είναι ξεχωριστές εντολές `LOAD` και `STORE`.
Σειρά υπολογισμού. Πρώτα βρες την έκφραση που υπολογίζει το πρόγραμμα (γράφοντας κάθε καταχωρητή ως υποέκφραση), και μετά γράψε το πρόγραμμα της άλλης αρχιτεκτονικής. Ξεκίνα από τους πιο εσωτερικούς υπολογισμούς.
Προσοχή στη σειρά. Στην `SUB Ri, Rj, Rk` το αποτέλεσμα είναι $R_j - R_k$, δηλαδή η σειρά των τελουμένων μετράει. Το ίδιο ισχύει στη διαίρεση.

Παράδειγμα: πρόγραμμα με καταχωρητές, 3 τελούμενα (Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 5)

Θέμα εξέτασης

Δίδεται το ακόλουθο πρόγραμμα για τον υπολογισμό μιας έκφρασης σε μία μηχανή με καταχωρητές γενικού σκοπού και 3 έντελα σε κάθε εντολή. Ζητείται να δώσετε την έκφραση που υπολογίζει το πρόγραμμα και να αναπτύξετε πρόγραμμα που να υπολογίζει την ίδια έκφραση σε μια μηχανή συσσωρευτή. LOAD R1, D LOAD R2, E LOAD R3, C MUL R1, R1, R2 SUB R1, R3, R1 LOAD R4, B DIV R1, R1, R4 LOAD R4, A ADD R4, R4, R1 SUB R2, R2, R3 DIV R1, R4, R2 STORE G, R1

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2025-09.solutions.md):* η έκφραση είναι $G = [A + (C - D \times E)/B]/(E - C)$. Η μηχανή συσσωρευτή κρατά το $E - C$ στη θέση του G, το $D \times E$ στη θέση H, και υπολογίζει $(C - H)/B$, το $+A$ και τέλος τη διαίρεση με G. Ο έλεγχος των ενδιάμεσων τιμών είναι συνεπής.

Παράδειγμα: πρόγραμμα με καταχωρητές, 2 τελούμενα (Σεπτέμβριος 2024, Θέμα 4)

Θέμα εξέτασης

Δίδεται το ακόλουθο πρόγραμμα για τον υπολογισμό μιας έκφρασης σε μία μηχανή με Load-Store αρχιτεκτονική και 2 έντελα σε κάθε εντολή. Ζητείται να δώσετε την έκφραση που υπολογίζει το πρόγραμμα και να αναπτύξετε πρόγραμμα που να υπολογίζει την ίδια έκφραση σε μια μηχανή συσσωρευτή. LOAD R1, A LOAD R2, B LOAD R3, C LOAD R4, D MUL R2, R1 MUL R4, R3 DIV R1, R4 LOAD R4, D ADD R4, R3 SUB R2, R4 DIV R2, R1 STORE F, R2

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2024-09.solutions.md):* η έκφραση είναι $F = [B \times A - (D + C)]/[A/(D \times C)]$. Η μηχανή συσσωρευτή υπολογίζει πρώτα $D \times C$ και $A/(D \times C)$ στη θέση F, και μετά το $B \times A - (D + C)$, που διαιρείται με το F. Ο έλεγχος των ενδιάμεσων καταχωρητών είναι συνεπής.

Παράδειγμα: έκφραση με τρία τελούμενα σε μηχανή συσσωρευτή (Φεβρουάριος 2026, Θέμα 5, Variation 1)

Θέμα εξέτασης

Να αναπτύξετε προγράμματα για τον υπολογισμό της έκφρασης X = A − [B / (C + D)] / (A − E × Z), σε - Μηχανή που βασίζεται στη χρήση συσσωρευτή, και - Μηχανή με Load-Store αρχιτεκτονική που χρησιμοποιεί καταχωρητές γενικού σκοπού και αριθμητικές εντολές με τρία τελούμενα.

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2026-02.solutions.md):* στη μηχανή συσσωρευτή, πρώτα $E \cdot Z$ και το $A - EZ$ στη θέση X, μετά $C + D$ στη θέση Y, μετά $B/(C + D)$, διαίρεση με το X και τέλος $A - X$. Στη load-store, η ίδια σειρά με καταχωρητές $r_1 \ldots r_4$. Ο έλεγχος με τη σειρά των αφαιρέσεων είναι σωστός.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να γράφεις το $A - E \cdot Z$ ως $(A - E) \cdot Z$. Η προτεραιότητα του πολλαπλασιασμού δεν αλλάζει με την αρχιτεκτονική.

Ακόμη λυμένα θέματα

8.4.1 Ιούνιος 2024, Θέμα 5: έκφραση με συσσωρευτή

Θέμα εξέτασης

Να γραφεί πρόγραμμα για τον υπολογισμό της έκφρασης $X = A + (B \times C + D) \times A - E/Z$, για:

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το αρχείο δίνει στη μηχανή συσσωρευτή: `LOAD E`, `DIV Z`, `STORE X`, `LOAD B`, `MUL C`, `ADD D`, `MUL A`, `ADD A`, `SUB X`, `STORE X`. Ξαναυπολογίστηκε: το E/Z αφαιρείται στο τέλος, το $(BC + D)A + A$ είναι ίσο με $A + (BC + D)A$, και η έκφραση συμφωνεί.

9

Προγράμματα 8085

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. σύνολο εντολών του 8085 στις παραδόσεις του eClass)
Βήμα προς βήμα. Γράψε κάθε εντολή με τη σειρά και κράτα πίνακα με τις τιμές των καταχωρητών A, B, C, E, L και τις σημαίες. Κάθε `MOV A, M` φορτώνει το στοιχείο της θέσης HL.
Δείκτες και βρόχοι. Η `INX H` και η `DCR L` μετακινούν τον δείκτη. Η `JNZ` παίρνει το άλμα όταν το αποτέλεσμα δεν είναι μηδέν. Η `JP` παίρνει το άλμα όταν το αποτέλεσμα είναι θετικό (η σημαία προσήμου $S = 0$).
Πλήθος επαναλήψεων. Μέτρα τις εκτελέσεις του `JMP` ή του `DCR`. Αν ο βρόχος τελειώνει με `DCR L` και `JP`, το L πρέπει να περάσει από 00 σε FF, άρα ο βρόχος κάνει τόσες επαναλήψεις όσες και οι τιμές μέχρι 00.
Αφαίρεση. Η `SUB B` αφήνει το $A - B$ και θέτει το κρατούμενο όταν η αφαίρεση είναι ανεπιτυχής. Το `JC` παίρνει το άλμα όταν το κρατούμενο είναι 1.

Παράδειγμα: τετράγωνο με βρόχο προσθέσεων (Φεβρουάριος 2026, Θέμα 6, Variation 1)

Θέμα εξέτασης

Ένας προγραμματιστής έγραψε τον ακόλουθο κώδικα για τον μικροεπεξεργαστή 8085: LXI H, 4F49 LAB1: MOV B, M * MOV E, B MVI A, 00 LAB2: ADD B DCR E JNZ LAB2 MOV M, A LAB3: DCR L JP LAB1 HLT το οποίο ελπίζει ότι πραγματοποιεί έναν μετασχηματισμό επί κάποιων στοιχείων που βρίσκονται στη μνήμη. Ζητούνται: - Να προσδιορίσετε τον αριθμό των στοιχείων πάνω στα οποία θα δράσει το πρόγραμμα και τις θέσεις μνήμης στις οποίες βρίσκονται αυτά αποθηκευμένα. - Να προσδιορίσετε τον μετασχηματισμό τον οποίο θα κάνει αυτό το πρόγραμμα. - Για ποιες τιμές των στοιχείων το πρόγραμμα θα λειτουργήσει σωστά και για ποιες όχι;

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2026-02.solutions.md):* το πρόγραμμα δρα στην περιοχή $4F00$–$4F49$, δηλαδή σε $4A_{16} = 74$ στοιχεία. Κάθε στοιχείο k αντικαθίσταται από το άθροισμα k όρων, καθένας ίσος με k, δηλαδή από το k^2. Σωστό για τιμές από 1 έως 15 (το k^2 χωράει σε byte). Ο φοιτητής στο αρχείο γράφει ότι το 0 αποτυγχάνει· ο έλεγχος δείχνει ότι το 0 δίνει σωστά 0, αλλά κάνει 256 περιττές επαναλήψεις. Ο έλεγχος `MOV A,B / ADI 00 / JZ LAB3` πριν τον βρόχο αποφεύγει αυτές τις επαναλήψεις.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να μετράς τα στοιχεία από τη διεύθυνση της αρχικής τιμής του HL και όχι από την τελευταία. Το `JP` σταματά όταν το L περάσει στο αρνητικό, άρα μετράς από το 49_{16} μέχρι το 00.

Παράδειγμα: διαίρεση με διαδοχικές αφαιρέσεις (Ιούνιος 2024, Θέμα 6)

Θέμα εξέτασης

Για τον επεξεργαστή 8085, ένας προγραμματιστής έγραψε το ακόλουθο πρόγραμμα: LXI H, 4000 MOV A, M INX H MOV B, M MVI C, 00 AGAIN: SUB B JC DONE INR C JMP AGAIN DONE: ADD B INX H MOV M, C INX H MOV M, A HLT Θεωρήστε ότι πριν την εκτέλεση του προγράμματος στις θέσεις μνήμης 4000_{16} και 4001_{16} είναι αποθηκευμένες οι τιμές 17_{16} και 04_{16}, αντίστοιχα και ότι στις εντολές αφαίρεσης η σημαία κρατουμένου τίθεται όταν η αφαίρεση είναι ανεπιτυχής. - Πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή JMP AGAIN; - Τι θα αποθηκευτεί στις θέσεις 4002_{16} και 4003_{16} στο τέλος του προγράμματος; - Ποια αριθμητική πράξη επιτελεί αυτό το πρόγραμμα;

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το αρχείο δίνει: 5 επαναλήψεις του `JMP AGAIN`, και στις θέσεις 4002 και 4003 τις τιμές 05 και 03. Η πράξη είναι η ακέραια διαίρεση $23 \div 4$ με διαδοχικές αφαιρέσεις. Ξαναυπολογίστηκε βήμα προς βήμα: οι πέντε επιτυχείς αφαιρέσεις $23 \to 19 \to 15 \to 11 \to 7 \to 3$ δίνουν το πηλίκο 5, και η έκτη αφαίρεση $3 - 4$ αφήνει FF με κρατούμενο, άρα η `ADD B` επαναφέρει το υπόλοιπο 3. Συμφωνεί. Η τέταρτη ερώτηση (σωστά για προσημασμένους;) δεν απαντιέται με το αρχείο και δεν ελέγχθηκε εδώ.

Ακόμη λυμένα θέματα

9.3.1 Φεβρουάριος 2026, Θέμα 6, Variations 2–4: μέγεθος περιοχής

Θέμα εξέτασης

Ένας προγραμματιστής έγραψε τον ακόλουθο κώδικα για τον μικροεπεξεργαστή 8085: LXI H, 1E1F LAB1: MOV D, M * Να προσδιορίσετε τον αριθμό των στοιχείων πάνω στα οποία θα δράσει το πρόγραμμα και τις θέσεις μνήμης στις οποίες βρίσκονται αυτά αποθηκευμένα.

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2026-02.solutions.md):* η περιοχή $1E00–1E1F$ έχει $20_{16} = 32$ στοιχεία. Η ίδια λογική ισχύει και για τις Variations 3 ($2F00–2F29$, 42 στοιχεία) και 4 ($A300–A313$, 20 στοιχεία).

10

Προγράμματα AT91 και πρόσβαση στη μνήμη

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. AT91 στις παραδόσεις του eClass· το AT91 δεν εξετάζεται στο θεωρητικό μέρος όπως σημειώνουν φοιτητές)

Διεύθυνση. Η `LDR Rd, [Rb, #k]` φορτώνει από τη διεύθυνση $R_b + k$. Με `!` (pre-indexed) ο R_b ενημερώνεται με τη νέα διεύθυνση. Με `[Rb], #k` (post-indexed) φορτώνεις από το R_b και μετά ο R_b αυξάνεται κατά k. Η `LSL #s` σημαίνει πολλαπλασιασμό με 2^s.

Μέγεθος. Η LDR διαβάζει 4 bytes σε μορφή little-endian (το μικρότερο byte πρώτο). Η LDRH διαβάζει 2 bytes και η LDRB 1 byte. Η LDRH και η LDRB μηδενίζουν τα ανώτερα bits του R1.

Βρόχος. Με `ADD R0, R0, #4` κινείσαι ανά λέξη των 4 bytes.

Παράδειγμα: τέσσερις εντολές φόρτωσης (Φεβρουάριος 2025, Θέμα 1, παραλλαγή Α)

Θέμα εξέτασης

Στην μνήμη του AT91 βρίσκονται αποθηκευμένα τα ακόλουθα δεδομένα: Θεωρήστε ότι πριν την εκτέλεση κάθε μίας από τις παρακάτω εντολές στο AT91, τα περιεχόμενα των R1, R2 και R3 είναι αντίστοιχα 0x7, 0x204 και 0x02. Να συμπληρώσετε στον παρακάτω πίνακα τα περιεχόμενα των R1 και R2 μετά την εκτέλεση κάθε εντολής. | LDR R1, [R2] | | | | LDRH R1, [R2, # -4] | | | | LDRB R1, [R2, R3, LSL #3]! | | | | LDR R1, [R2], #8 | | |

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το αρχείο δίνει: `LDR R1,[R2]`: $R1 =$ CCBBAABC, $R2 = 0x204$· `LDRH R1,[R2,#-4]`: $R1 =$ CCAB, $R2 = 0x204$· `LDRB R1,[R2,R3,LSL #3]!`: διεύθυνση $0x204 + 16 = 0x214$, $R1 = 06$, $R2 = 0x214$· `LDR R1,[R2],#8`: $R1 =$ CCBBAABC, $R2 = 0x20C$. Ξαναυπολογίστηκε με τα bytes της μνήμης (little-endian). Συμφωνεί.

Παράδειγμα: πρόγραμμα AT91 με LDR και STR (Σεπτέμβριος 2024, Θέμα 6, παραλλαγή Α)

Θέμα εξέτασης

Δίδεται το ακόλουθο πρόγραμμα σε συμβολική γλώσσα του AT91. STMDB R13!, {R0-R12} LDR R0, =Number LDR R0, [R0] MOV R1, R0 MOV R2, #0 Loop: ADD R2, R2, R0 SUBS R1, R1, #1 BGT Loop LDR R0, =Result STR R2, [R0] LDMIA R13!, {R0-R12} MOV PC, R14 Number: .word 0x14 Result: .word 0x0 Ποιον υπολογισμό εκτελεί αυτό το πρόγραμμα; Που αποθηκεύεται το αποτέλεσμα του υπολογισμού; Ποιο είναι το αποτέλεσμα (στο δεκαεξαδικό) που θα αποθηκευθεί;

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2024-09.solutions.md):* υπολογίζει το τετράγωνο του αριθμού στη θέση `Number`, γιατί προσθέτει το $0x14$ φορές το $0x14$. Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στη θέση `Result`. Η τιμή είναι $20^2 = 400 = 190_{16}$. Ο έλεγχος συμφωνεί.

Ακόμη λυμένα θέματα

10.3.1 Φεβρουάριος 2025, Θέμα 1, παραλλαγή Γ: πρόγραμμα με LSL #4

Θέμα εξέτασης

MOV R2, R1, LSL #4 ADD R1, R1, R2 Θα λειτουργήσει σωστά για προσημασμένα δεδομένα;

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το αρχείο δίνει ότι το πρόγραμμα πολλαπλασιάζει κάθε λέξη με 17. Ο έλεγχος: $R1 + 16R1 = 17R1$, σωστό. Η ορθότητα για προσημασμένα ισχύει όσο δεν υπάρχει υπερχείλιση στην ολίσθηση ή στην πρόσθεση.

11

Κώδικες ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. κώδικες λαθών στις παραδόσεις του eClass)
Ισοτιμία. Ένα bit ισοτιμίας ανά πακέτο. Η άρτια ισοτιμία ανιχνεύει μονό λάθος αλλά δεν το διορθώνει.
Hamming. Για διόρθωση μονού λάθους με m bits δεδομένων χρειάζονται r bits ελέγχου με $2^r \geq m + r + 1$. Το modified Hamming προσθέτει ένα bit ισοτιμίας ολικά, και ανιχνεύει διπλό λάθος.
Απόδοση καναλιού. Για ένα κανάλι με ρυθμό R και ποσοστά χρόνου μετάδοσης, ο ωφέλιμος ρυθμός είναι το άθροισμα (ποσοστό χρόνου × ωφέλιμο κλάσμα $\times R$). Το ωφέλιμο κλάσμα για m δεδομένων και c bits ελέγχου είναι $m/(m + c)$.

Παράδειγμα: ελάχιστα bits ελέγχου για 64 δεδομένα (Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 1, ερώτηση 6)

Θέμα εξέτασης

6. Πόσα δυαδικά ψηφία ελέγχου απαιτούνται κατ' ελάχιστο για την διόρθωση απλού λάθους μηνύματος μήκους 64 δυαδικών ψηφίων ?

- ☐ Α. 5
- ☐ Β. 6
- ☐ Γ. 7
- ☐ Δ. Κανένα από τα Α, Β, Γ.

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2025-09.solutions.md):* **Γ. 7.** Ο έλεγχος: $2^7 = 128 \geq 64+7+1 = 72$, ενώ $2^6 = 64 < 71$.

Παράδειγμα: ελάχιστα bits ελέγχου για 32 δεδομένα (Σεπτέμβριος 2025, σελ. 4–5, ερώτηση 5)

Θέμα εξέτασης

5. Πόσα δυαδικά ψηφία ελέγχου απαιτούνται για την διόρθωση απλού λάθους μηνύματος μήκους 32 δυαδικών ψηφίων ?

- ☐ Α. 5
- ☐ Β. 6
- ☐ Γ. 7
- ☐ Δ. Κανένα από τα Α, Β, Γ.

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2025-09.solutions.md):* **Β. 6.** Ο έλεγχος: $2^6 = 64 \geq 32+6+1 = 39$, ενώ $2^5 = 32 < 38$.

Παράδειγμα: ρυθμός ωφέλιμης πληροφορίας με 70% και 30% (Σεπτέμβριος 2024, Θέμα 5, παραλλαγή Α)

Θέμα εξέτασης

Δύο υπολογιστές Α και Β επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω μιας αποκλειστικής half-duplex αρτηρίας, η οποία παρέχει μέγιστο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων 1Gbit/sec. [...] Έχει παρατηρηθεί ότι στο 70% του χρόνου μεταδίδει ο Α, ενώ στο υπόλοιπο 30% ο Β. [...] Να υπολογίσετε τον πραγματικό ρυθμό ανταλλαγής ωφέλιμης πληροφορίας μεταξύ Α και Β. (Δε χρειάζεται να υπολογίσετε τελικό αποτέλεσμα. Αρκεί να δώσετε τελικό τύπο).

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2024-09.solutions.md):* ο Α στέλνει πακέτα του ενός byte με 1 bit ισοτιμίας, άρα ωφέλιμα είναι τα $8/9$ του χρόνου του. Ο Β στέλνει πακέτα των 32 bits με 6 bits Hamming και 1 bit ισοτιμίας, άρα ωφέλιμα είναι τα $32/39$. Ο τύπος είναι $(0{,}7 \cdot \frac{8}{9} + 0{,}3 \cdot \frac{32}{39}) \times 1\ \text{Gbit/s} \approx 868\ \text{Mbit/s}$. Ο έλεγχος του αριθμητικού συμφωνεί.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να ξεχνάς το bit ισοτιμίας του modified Hamming και να βάζεις $32/38$ αντί για $32/39$. Υπολόγισε τα ψηφία ελέγχου και το επιπλέον bit ολικής ισοτιμίας.

Ακόμη λυμένα θέματα

11.4.1 Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 1, ερώτηση 5: καλύτερος κώδικας διόρθωσης

Θέμα εξέτασης

5. Για τη διόρθωση απλού λάθους ο καλύτερος κώδικας είναι:

- ☐ Α. Ο κώδικας ισοτιμίας στήλης – γραμμής.
- ☐ Β. Ο κώδικας ισοτιμίας.
- ☐ Γ. Ο κώδικας Hamming.
- ☐ Δ. Εξαρτάται από το μήκος των δεδομένων.

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2025-09.solutions.md):* **Γ. Ο κώδικας Hamming.** Ο κώδικας ισοτιμίας ανιχνεύει μόνο, και ο στήλης–γραμμής είναι λιγότερο αποδοτικός.

12

Αρχιτεκτονική von Neumann και επεξεργαστής

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. το μοντέλο von Neumann στις παραδόσεις του eClass)
Βασικές μονάδες. Η μνήμη κρατά εντολές και δεδομένα. Η CPU έχει μονάδα ελέγχου, μονάδα αριθμητικής–λογικής (ALU), καταχωρητές και μονάδα διαχείρισης μνήμης. Οι αρτηρίες συνδέουν τα μέρη: διευθύνσεων, δεδομένων και ελέγχου.
Κύκλος εντολής. Ανάκληση (fetch), αποκωδικοποίηση (decode), ανάκληση τελουμένων, εκτέλεση και αποθήκευση.
Κωδικοποίηση εντολών. Για N εντολές χρειάζονται $\lceil \log_2 N \rceil$ bits κωδικού λειτουργίας. Για R καταχωρητές χρειάζονται $\lceil \log_2 R \rceil$ bits για κάθε πεδίο καταχωρητή.

Παράδειγμα: μονάδες μικροεπεξεργαστή (Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 6, δεύτερο ερώτημα)

Θέμα εξέτασης

- Να αναφέρετε όλες τις σχεδιαστικές υπομονάδες που θα συναντήσει κάποιος σε ένα σημερινό ολοκληρωμένο κύκλωμα μικροεπεξεργαστή.

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2025-09.solutions.md):* αρχείο καταχωρητών (ειδικού και γενικού σκοπού), ALU (ακεραίων, IEEE 754, ολισθητής, λογικών πράξεων), μονάδα ελέγχου, μονάδα διαχείρισης μνήμης, κρυφή μνήμη 1ου επιπέδου και κρυφή μνήμη 2ου επιπέδου.

Παράδειγμα: μορφή εντολών με 230 εντολές και 16 καταχωρητές (Σεπτέμβριος 2024, Θέμα 3, παραλλαγή Α)

Θέμα εξέτασης

Ένας επεξεργαστής διαθέτει 16 καταχωρητές γενικού σκοπού, καθένας των 16 δυαδικών ψηφίων. Το σύνολο εντολών του επεξεργαστή απαρτίζεται από 230 διαφορετικές εντολές. Κάθε εντολή καταλαμβάνει ακέραιο αριθμό bytes. Η αρτηρία διευθύνσεων του επεξεργαστή είναι των 16, ενώ αυτή των δεδομένων είναι των 8 δυαδικών ψηφίων και σε κάθε διεύθυνση αντιστοιχεί 1 byte. Να συμπληρώσετε στον παρακάτω πίνακα: Α. Στην 1η κενή στήλη τη μορφή (ποια πεδία απαρτίζουν) κάθε είδους εντολής σε επίπεδο γλώσσας μηχανής.

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2024-09.solutions.md), μόνο για το πρώτο ερώτημα:* 230 εντολές χρειάζονται $\lceil \log_2 230 \rceil = 8$ bits κωδικού λειτουργίας και 16 καταχωρητές χρειάζονται 4 bits για κάθε πεδίο καταχωρητή. Η `LOAD Ri, (Rj)` είναι 8 + 4 + 4 bits, δηλαδή 2 bytes. Τα υπόλοιπα ερωτήματα (περιοχή μνήμης και προσπελάσεις) στο αρχείο είναι δυσανάγνωστα και δεν μεταφέρονται.

Ακόμη λυμένα θέματα

Δεν βρέθηκαν άλλα λυμένα θέματα για αυτή την ενότητα. Οι ερωτήσεις του Σεπτεμβρίου 2024 για τον πίνακα των εντολών (Β και Γ) λείπουν από τη φωτογραφία.

13 Ιεραρχία μνήμης και αποθήκευση

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. ιεραρχία μνήμης στις παραδόσεις του eClass)
Επίπεδα. Καταχωρητές (SRAM), cache επιπέδου 1 και 2 (SRAM), κύρια μνήμη (DRAM), και δευτερεύουσα μνήμη (ημιαγωγοί flash, μαγνητικά ή οπτικά μέσα). Όσο κατεβαίνεις, η χωρητικότητα μεγαλώνει και ο χρόνος προσπέλασης αυξάνεται.
Μονάδα μεταφοράς. Λέξη ανάμεσα σε καταχωρητές και L1· block ανάμεσα σε L1, L2 και κύρια μνήμη· σελίδα ανάμεσα σε κύρια και δευτερεύουσα μνήμη.
Σκληρός δίσκος. Ο συνολικός χρόνος προσπέλασης είναι ο χρόνος αναζήτησης (seek) και ο χρόνος αναμονής περιστροφής. Τα μέτρα μείωσης είναι πολλές ή σταθερές κεφαλές, αντιδιαμετρική τοποθέτηση, οργάνωση σε κυλίνδρους και κρυφή μνήμη.

Παράδειγμα: επίπεδα ιεραρχίας μνήμης (Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 6, πρώτο ερώτημα)

Θέμα εξέτασης

- Να αναφέρετε τα επίπεδα ιεραρχίας μνήμης ενός σύγχρονου υπολογιστικού συστήματος, τις τεχνολογίες μνήμης που χρησιμοποιούμε για το καθένα και τις ελάχιστες μονάδες ανταλλαγής πληροφορίας μεταξύ τους.

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2025-09.solutions.md):* (1) καταχωρητές, SRAM· (2) cache επιπέδου 1, SRAM· (3) cache επιπέδου 2, SRAM· (4) κύρια μνήμη, DRAM· (5) βοηθητική μνήμη, ημιαγωγοί, μαγνητικά και οπτικά υλικά. Μονάδες: 1 λέξη (1↔2), 1 block (2↔3 και 3↔4), 1 σελίδα (4↔5).

Παράδειγμα: τεχνικές μείωσης του χρόνου προσπέλασης σε σκληρό δίσκο (Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 6, τρίτο ερώτημα)

Θέμα εξέτασης

- Να αναφέρετε τεχνικές μείωσης του χρόνου προσπέλασης της πληροφορίας σε έναν σκληρό δίσκο.

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2025-09.solutions.md):* (1) πολλαπλές ή σταθερές κεφαλές, για μείωση του χρόνου αναζήτησης· (2) αντιδιαμετρική τοποθέτηση των κεφαλών, για μείωση του χρόνου

αναμονής· (3) οργάνωση σε κυλίνδρους για ταυτόχρονη προσπέλαση πολλών sectors· (4) τοποθέτηση κρυφής μνήμης.

Παράδειγμα: χαρακτηριστικά οθόνης και κύριας μνήμης (Αύγουστος 2023, Θέμα Δ)

Θέμα εξέτασης

Δ) Να αναφέρετε μονολεκτικά χωρίς σχόλια, τουλάχιστον 5 σημαντικά μακροσκοπικά χαρακτηριστικά της Οθόνης και της Κύριας Μνήμης ενός υπολογιστικού συστήματος. (10%)

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η λύση του αρχείου (ai-unverified, χωρίς κλειδί) δίνει για την οθόνη: ανάλυση, μέγεθος, ρυθμό ανανέωσης, βάθος χρώματος και αναλογία διαστάσεων. Για την κύρια μνήμη: χωρητικότητα, χρόνο προσπέλασης, χρόνο κύκλου, ρυθμό μεταφοράς και πτητικότητα. Η εκφώνηση δεν ορίζει συγκεκριμένη λίστα, άρα η απάντηση είναι τυπική.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να γράφεις μακρές προτάσεις. Η εκφώνηση ζητά μονολεκτικές απαντήσεις, χωρίς σχόλια.

Ακόμη λυμένα θέματα

Δεν βρέθηκαν άλλα λυμένα θέματα για αυτή την ενότητα.

14 Είσοδος-έξοδος, αρτηρίες και δίκτυα

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. αρτηρίες και μετάδοση στις παραδόσεις του eClass)
Αρτηρίες. Η αρτηρία επεξεργαστή–μνήμης είναι παράλληλη, μικρού μήκους και πολύ γρήγορη. Η αρτηρία συστήματος είναι μέτριας ταχύτητας. Οι αρτηρίες εισόδου–εξόδου έχουν χαμηλή ταχύτητα αλλά διαμοιράζονται από πολλές συσκευές.
Half-duplex. Η αρτηρία δουλεύει σε μία κατεύθυνση τη φορά. Τα ποσοστά χρόνου των δύο συσκευών αθροίζονται στο 100%.
Ωφέλιμος ρυθμός. Για κάθε συσκευή: ποσοστό χρόνου × ωφέλιμα bits προς συνολικά bits × ρυθμός της αρτηρίας. Ο συνολικός ρυθμός είναι το άθροισμα των δύο.

Παράδειγμα: είδη αρτηριών (Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 6, τέταρτο ερώτημα)

Θέμα εξέτασης

- Πόσα είδη αρτηριών διαφορετικών ταχυτήτων υπάρχουν συνήθως σε ένα σημερινό υπολογιστικό σύστημα; Να τα αναφέρετε και να δώσετε τα χαρακτηριστικά τους.

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2025-09.solutions.md):* (1) αρτηρία επεξεργαστή–μνήμης, παράλληλη, μικρού μήκους, πολύ υψηλής ταχύτητας, διαμοιράζεται από ελάχιστες συσκευές· (2) αρτηρία συστήματος, παράλληλη, μεγαλύτερου μήκους, μέτριας ταχύτητας, διαμοιράζεται από λίγες συσκευές· (3) αρτηρίες εισόδου–εξόδου, παράλληλες ή σειριακές, χαμηλής ταχύτητας, διαμοιράζονται από πολλές συσκευές.

Παράδειγμα: half-duplex με 50 Mbit/sec και 40% / 60% (Σεπτέμβριος 2024, Θέμα 5, παραλλαγή Β)

Θέμα εξέτασης

Δύο υπολογιστές Α και Β επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω μιας αποκλειστικής half-duplex αρτηρίας, η οποία παρέχει μέγιστο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων 50Mbit/sec. [...] Έχει παρατηρηθεί ότι στο 40% του χρόνου μεταδίδει ο Α, ενώ στο υπόλοιπο 60% ο Β. [...] Να υπολογίσετε τον πραγματικό ρυθμό ανταλλαγής ωφέλιμης πληροφορίας μεταξύ Α και Β. (Δε χρειάζεται να υπολογίσετε τελικό αποτέλεσμα. Αρκεί να δώσετε τελικό τύπο).

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το αρχείο 2024-09.solutions.md γράφει τον τύπο $(0{,}6 \cdot \frac{8}{9} + 0{,}4 \cdot \frac{32}{39}) \times 50\ \text{Mbps} = 43{,}07\ \text{Mbps}$, δηλαδή με τα ποσοστά της παραλλαγής Α ανάποδα. Με τα ποσοστά της εκφώνησης (0,4 για τον Α και 0,6 για τον Β) ο τύπος είναι $(0{,}4 \cdot \frac{8}{9} + 0{,}6 \cdot \frac{32}{39}) \times 50\ \text{Mbps} \approx 42{,}39\ \text{Mbps}$. Η διόρθωση είναι δική μας και δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να αντιστρέφεις τα ποσοστά των δύο συσκευών. Γράφε πάντα πρώτα το ποσοστό του Α, με τα bits που στέλνει ο Α.

Ακόμη λυμένα θέματα

Δεν βρέθηκαν άλλα λυμένα θέματα για αυτή την ενότητα.

15

Ασκήσεις εξάσκησης

Λύσε τα παρακάτω σαν να είσαι στην εξέταση: χωρίς σημειώσεις και με χρονόμετρο.

Σήμανση: ✓ λύση κοινοτική (αναφέρεται το αρχείο λύσεων)· ☼ λύση AI, ai-unverified, που δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο· ○ χωρίς λύση, συμπεριλαμβανομένων των «Δεν λύθηκε». Η αρίθμηση είναι όπως τυπώνεται.

Πράξεις σε συμπλήρωμα και σημαίες (κεφ. 1)

- ✓ Σεπτέμβριος 2024, Θέμα 2 (παραλλαγές Α, Β, Γ) — πράξεις με 6 bits.
- ✓ Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 1, ερώτηση 1 — υπερχείλιση σε συμπλήρωμα 1.
- ✓ Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 4 — πράξεις με 8 bits και υπερχείλιση.
- ✓ Φεβρουάριος 2026, Θέμα 2 (Variations 1–4) — προσθέσεις σε συμπλήρωμα 1 και 2.
- ☼ Φεβρουάριος 2025, Θέμα 1 — $A + B$ και $\Gamma - B$ με ελάχιστα bits.
- ☼ Ιούνιος 2024, Θέμα 3 — $A + B$ και $\Gamma - B$ με 6 και 7 bits (η λύση του αρχείου δεν έχει ελεγχθεί βήμα προς βήμα).
- ☼ Ιούνιος 2024, Άσκηση 10 — μικροεπεξεργαστής 16 bit με σημαίες.

Αρτηρία διευθύνσεων και χωρητικότητα μνήμης (κεφ. 2)

- ☼ Ιούνιος 2024, Θέμα 4 — 8 GB με 16 bits ανά θέση.
- ✓ Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 1, ερωτήσεις 7 και 1 (σελ. 4–5) — 16 bits με 8 ή 16 bits ανά θέση.
- ✓ Φεβρουάριος 2026, Θέμα 4 (Variations 1–4) — μέγιστη μνήμη και αρτηρία.
- ☼ Φεβρουάριος 2025, Θέμα 1 — 24 bits και 64 MB.
- ○ Αύγουστος 2023, Ερώτημα Ε — μέγιστη μνήμη σε KB με $G8$ bits ανά θέση (το «G8» δεν είναι καθαρό στη φωτογραφία).

Μετατροπές αριθμητικών συστημάτων (κεφ. 3)

- ✓ Σεπτέμβριος 2024, Θέμα 1 (παραλλαγές Α, Β, Γ) — δεκαδικό από άλλες βάσεις.
- ✓ Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 2 — μη προσημασμένοι σε δεκαεξαδικό.
- ☼ Ιούνιος 2024, Θέμα 1 (παραλλαγές 1–4) — μικτοί αριθμοί με αποκοπή.
- ☼ Φεβρουάριος 2025, Θέμα 1 — μικτοί αριθμοί με αποκοπή (πίνακας).

Κώδικες ακεραίων και ελάχιστα bits (κεφ. 4)

- ✓ Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 3 — συμπλήρωμα ως προς 16.
- ✓ Φεβρουάριος 2026, Θέμα 1 (Variations 1–4) — πρόσημο–μέτρο, 1 και 2.
- ☼ Ιούνιος 2024, Θέμα 2 — ελάχιστα bits για κώδικες.
- ☼ Φεβρουάριος 2025, Θέμα 1 — ελάχιστα bits για κώδικες και IEEE.

Κινητή υποδιαστολή IEEE 754 (κεφ. 5)

- ✓ Φεβρουάριος 2026, Θέμα 3 (Variations 1–4) — από IEEE σε δεκαδικό.
- ✓ Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 1, ερωτήσεις 3 και 4 — πρόσθεση IEEE.
- ☼ Ιούνιος 2024, Θέμα 2 — ελάχιστα bits για 41,25 IEEE.

Εκφράσεις σε μηχανές συσσωρευτή και load-store (κεφ. 6)

- ✓ Σεπτέμβριος 2024, Θέμα 4 — έκφραση με 2 τελούμενα.
- ✓ Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 5 — έκφραση με 3 τελούμενα.

- ✓ Φεβρουάριος 2026, Θέμα 5 (Variations 1–4) — έκφραση με 3 τελούμενα.
- ☼ Ιούνιος 2024, Θέμα 5 — έκφραση $X = A + (B \times C + D) \times A - E/Z$.

Προγράμματα 8085 (κεφ. 7)

- ✓ Φεβρουάριος 2026, Θέμα 6 (Variations 1–4) — βρόχος τετραγώνου.
- ☼ Ιούνιος 2024, Θέμα 6 — διαίρεση με διαδοχικές αφαιρέσεις.

Προγράμματα AT91 και πρόσβαση στη μνήμη (κεφ. 8)

- ✓ Σεπτέμβριος 2024, Θέμα 6, παραλλαγή Α — τετράγωνος με βρόχο.
- ☼ Φεβρουάριος 2025, Θέμα 1 (παραλλαγές Α–Δ) — φορτώσεις και βρόχος. Ξαναυπολογίστηκε μόνο η παραλλαγή Α.
- ○ Σεπτέμβριος 2024, παραλλαγές Β και Γ — λείπει ο κώδικας AT91 του Θέματος 6.

Κώδικες ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών (κεφ. 9)

- ✓ Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 1, ερωτήσεις 5 και 6 (και στις δύο σελίδες).
- ✓ Σεπτέμβριος 2024, Θέμα 5, παραλλαγή Α — ρυθμός με 70% / 30%.
- ☼ Σεπτέμβριος 2024, Θέμα 5, παραλλαγή Β — η λύση του αρχείου έχει αντίστροφα ποσοστά· η διόρθωση είναι δική μας και δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο.

Αρχιτεκτονική von Neumann και επεξεργαστής (κεφ. 10)

- ✓ Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 6, δεύτερο ερώτημα — μονάδες μικροεπεξεργαστή.
- ✓ Σεπτέμβριος 2024, Θέμα 3, παραλλαγή Α, πρώτο ερώτημα — μορφή εντολών.
- ○ Σεπτέμβριος 2024, Θέμα 3, παραλλαγές Β–Γ και το υπόλοιπο ερώτημα — δεν λύθηκαν.

Ιεραρχία μνήμης και αποθήκευση (κεφ. 11)

- ✓ Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 6, πρώτο και τρίτο ερώτημα — ιεραρχία και σκληρός δίσκος.
- ☼ Αύγουστος 2023, Θέμα Δ — χαρακτηριστικά οθόνης και κύριας μνήμης.

Είσοδος-έξοδος, αρτηρίες και δίκτυα (κεφ. 12)

- ✓ Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 6, τέταρτο ερώτημα — είδη αρτηριών.
- ☼ Σεπτέμβριος 2024, Θέμα 5, παραλλαγή Β — ρυθμός με 40% / 60%.

Πηγές και ευχαριστίες

- **Θέματα:** οι διδάσκοντες του μαθήματος. Παρατίθενται αυτούσια για σκοπούς μελέτης· τα δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς τους.
- **Μεταγραφές:** η βάση γνώσης CEID (7 εξετάσεις, 2023–2026). Πλήρεις (verbatim) είναι Ιούνιος 2024, Φεβρουάριος 2025, Σεπτέμβριος 2025 και Φεβρουάριος 2026· ο Σεπτέμβριος 2024 είναι μερικός, και ο Αύγουστος 2023 και η Άσκηση 10 του Ιουνίου 2024 είναι μικρά κομμάτια.
- **Κοινοτικές λύσεις:** αρχεία λύσεων της βάσης για Σεπτέμβριο 2024 (η προέλευση δεν αναφέρεται), Σεπτέμβριο 2025 και Φεβρουάριο 2026, με κατάταξη `community`.
- **Λύσεις AI χωρίς έλεγχο:** αρχεία λύσεων για Ιούνιο 2024 και Φεβρουάριο 2025 (`ai-unverified`), και δύο μικρά αρχεία AI λύσεων (Αύγουστος 2023 και Άσκηση 10 του Ιουνίου 2024). Όλα σημαίνονται AI.

- **Περίγραμμα:** Περίγραμμα μαθήματος και κατάλογος μαθημάτων 2025-26, με 7 ECTS και διδάσκοντα Χ. Βέργο.
- **Διαφάνειες και υλικό eClass:** Πανεπιστημιακές Παραδόσεις του διδάσκοντος (το κύριο βιβλίο), το αρχείο SIGNED_NUMBERS για τα πρόσημα και τα συμπληρώματα, και οι ασκήσεις εξάσκησης (1η Εργασία και ο φάκελος εργασιών).
- **Γνώμες φοιτητών:** το κανάλι του μαθήματος στο Discord του CEID, ανώνυμα και με ημερομηνία.

Κείμενο, επεξηγήσεις και έλεγχος λύσεων: Giorgos Kandilas, με τη βοήθεια AI.

Βρήκες λάθος ή έχεις επίσημες λύσεις ή θέματα που λείπουν (π.χ. Σεπτέμβριος 2024 για την παραλλαγή Β και Γ, ή Ιούνιος 2026); Στείλ' τα· κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.

Πώς να συνεισφέρεις: διορθώσεις, θέματα που λείπουν και επίσημες λύσεις δέχονται στο `https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/` — κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.